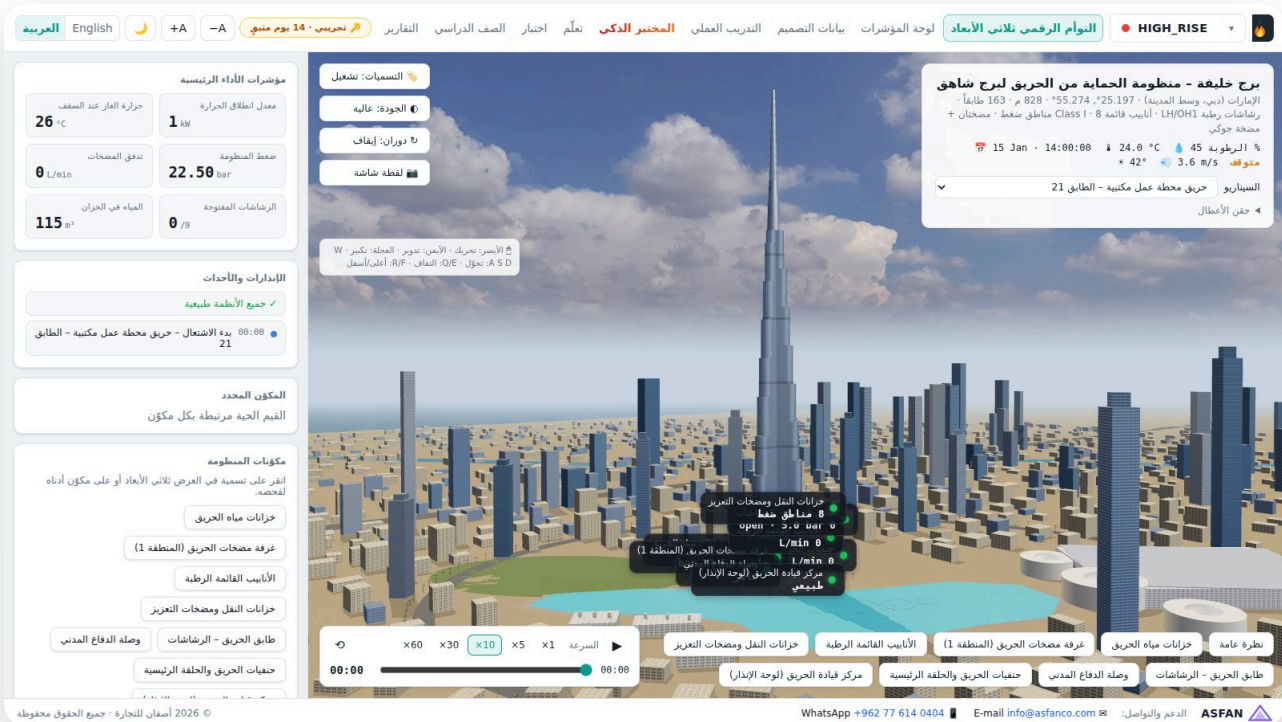




التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

دليل المستخدم · محاكي تعليمي لأنظمة مكافحة الحريق والإنذار الذكي

الإصدار 1.1 · ويندوز 10 / 11 (64 بت) · العربية



أسفان للتجارة – ASFAN Trading

info@asfanco.com · واتساب +962 77 614 0404

© 2026 أسفان للتجارة

المحتويات

1	المقدمة	7	لوحة المؤشرات
2	متطلبات التشغيل	8	محرر بيانات التصميم
3	تثبيت البرنامج	9	المشاهد التدريبية العملية
4	التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص	10	المختبر الذكي (المتقدم)
5	الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد	11	تعلم، الاختبارات، الصف الدراسي والتقارير
6	التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد	12	حل المشكلات
		13	الدعم والتواصل

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق محاكي تعليمي يعمل في الزمن الحقيقي لأنظمة مكافحة الحريق وإنذاره، موجّه للجامعات ومراكز التدريب والشركات. المواقع الحقيقية (برج خليفة، ميناء العقبة، مركز بيانات في عمّان، خزانات نفط، حظيرة طائرات) ومرسومة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الحماية فيها مصممة وفق معايير NFPA. محرك فيزيائي يحاكي نمو الحريق والكشف وعمل الرشاشات والمضخات والمياه والمواد النظيفة والرغوة، وتظهر كل القيم مباشرة على المجسم.

ماذا يمكنك أن تفعل

- مشاهدة سيناريوهات حريق كاملة ثلاثية الأبعاد مع الضغوط والتدفقات والحرارة والإنذارات لكل مكوّن.
- حقن الأعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تعطل مضخة الجوكر، تسريب...) وتشخيصها.
- تعديل بيانات التصميم وتشغيل المحاكاة على تصميمك مع فحص المطابقة لـ NFPA.
- التدرب على الإجراءات الحقيقية في عشرة مشاهد تدريبية تفاعلية مع تقييم خطوة بخطوة.
- تعلّم أنظمة إنذار الحريق الذكية (المعنونة) في المختبر الذكي: اللوحة، السبب والنتيجة، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، وقادة الحوادث.
- دراسة الدروس وحل الاختبارات وإدارة تحديات الصف وطباعة التقارير والشهادات.

الاستخدام التعليمي

بيانات المباني معلومات منشورة، وأنظمة الحريق تصاميم مرجعية وفق NFPA لأغراض التعليم. لا تستخدم النتائج في مشاريع حقيقية دون تحقق من مهندس مؤهل.

الموصى به	الحد الأدنى	
ويندوز 11 (64 بت)	ويندوز 10 (64 بت)	نظام التشغيل
Core i7 / Ryzen 7	Ryzen 5 / Intel Core i5 (الجيل الثامن)	المعالج
16 جيجابايت	8 جيجابايت	الذاكرة
كارت منفصل NVIDIA / AMD بذاكرة 2 جيجابايت	مدمج يدعم DirectX 11 / WebGL 2	كارت الشاشة
أو أكبر 1920 × 1080	1366 × 768	الشاشة
حوالي 500 ميجابايت		مساحة القرص
غير مطلوب (فقط لروابط فيديوهات يوتيوب الاختيارية)		الإنترنت

تستلم من أصفان أحد الملفين:

الملف	الاستخدام
FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe	ملف التثبيت (موصى به). يثبّت البرنامج في Program Files وينشئ اختصارات على سطح المكتب وقائمة ابدأ وبرنامج إزالة.
FireProtectionDigitalTwin-Portable-1.1.0.exe	النسخة المحمولة. تعمل مباشرة دون تثبيت، مثلاً من فلاشة أو على جهاز مختبر دون صلاحيات مدير.

خطوات التثبيت

- 1 انقر نقرًا مزدوجاً على الملف FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe .
- 2 قد يظهر ويندوز نافذة زرقاء «Microsoft SmartScreen» (Windows protected your PC). اضغط **More info** (مزيد من المعلومات) ثم **Run anyway** (تشغيل على أي حال). تظهر هذه الرسالة لأن البرنامج جديد وغير موثّق بشهادة توقيع مدفوعة — ويمكن المتابعة بأمان.
- 3 اختر لغة المثبّت (English / العربية) ووافق على اتفاقية الترخيص.
- 4 اختر التثبيت لجميع المستخدمين أو لي فقط، ومجلد التثبيت (الافتراضي مناسب).
- 5 اضغط **Install** ثم **Finish**. يفتح البرنامج تلقائياً، ويظهر اختصار Fire Protection Digital Twin على سطح المكتب.

برامج مكافحة الفيروسات

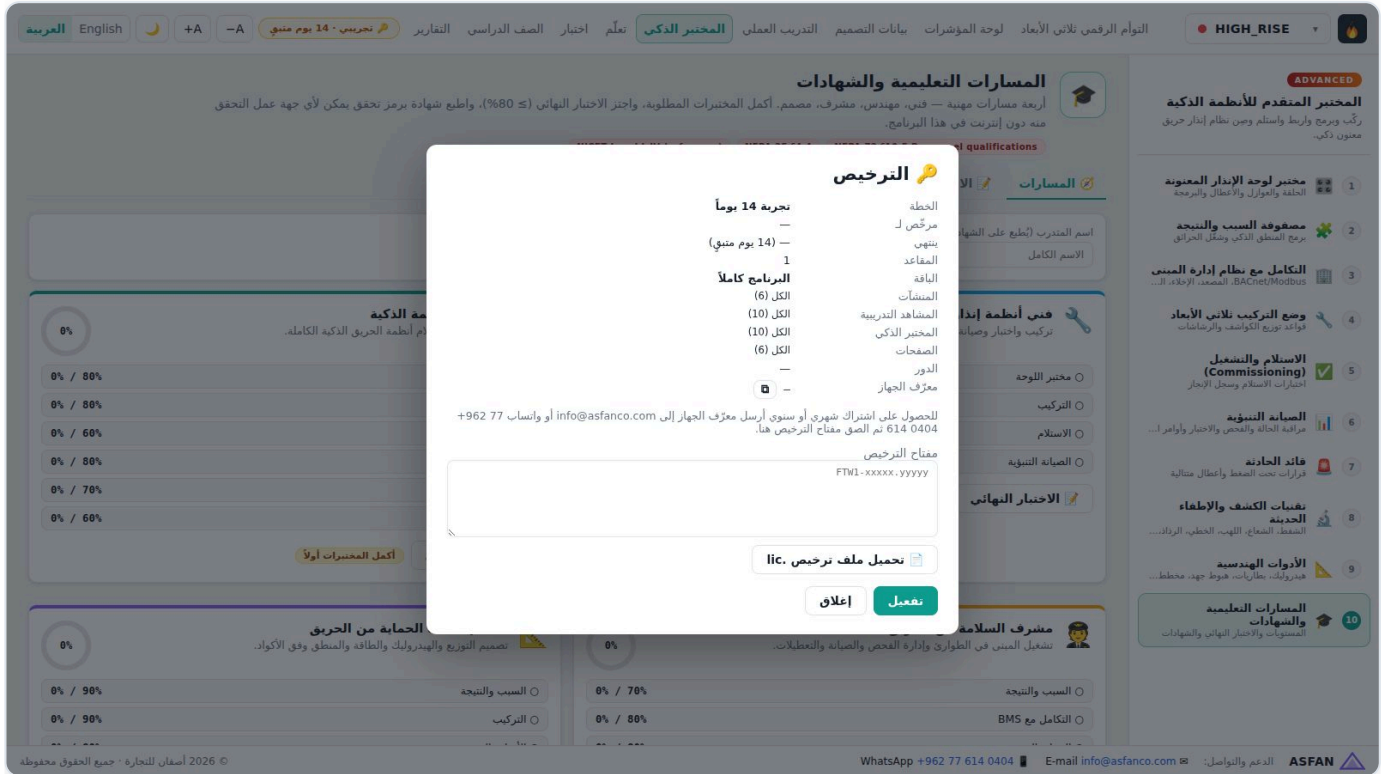
قد يفحص بعض برامج الحماية الملف الجديد لبضع ثوانٍ أو يطلب التأكيد في المرة الأولى. اسمح بالملف فهو ملف التثبيت الرسمي من أصفان. إذا كانت شبكة المدرسة تمنع البرامج غير المعروفة فاطلب من مسؤول تقنية المعلومات السماح به أو استخدم النسخة المحمولة.

التحديث والإزالة

- تنبيه التحديث: عندما يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت يتحقق البرنامج من وجود إصدار جديد عند التشغيل (ومن **Check for updates** ← **Help**)، ويظهر شريط أخضر في الأعلى: يتوفر إصدار جديد — اضغط ما الجديد أو تنزيل.
- التحديث: شغل ملف التثبيت الجديد فيستبدل النسخة القديمة، ويبقى الترخيص والإعدادات والنتائج كما هي.
- الإزالة: إعدادات ويندوز ← التطبيقات ← Fire Protection Digital Twin ← إلغاء التثبيت.

4 التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص

عند التشغيل الأول يعمل البرنامج ك نسخة تجريبية كاملة لمدة 14 يوماً، وتُظهر علامة الترخيص (🔑) في الأعلى الأيام المتبقية.



نافذة الترخيص: الخطوة واسم العميل وتاريخ الانتهاء ومحتوى الباقة ومعرف الجهاز

شراء الاشتراك وتفعيله

- 1 اضغط علامة 🔑 أعلى النافذة (أو License ← Help...).
- 2 انسخ معرف الجهاز (Machine ID) بالزر 📋 وأرسله مع طلبك إلى أصفان (بريد أو واتساب) — مطلوب فقط إذا كان الترخيص سيُربط بهذا الجهاز.
- 3 ترسل لك أصفان ملف ترخيص lic. (أو مفتاحاً يبدأ بـ FTW1-).
- 4 في نافذة الترخيص اضغط تحميل ملف ترخيص lic. (أو الصق المفتاح) ثم تفعيل. تتغير العلامة إلى مرخص شهري / سنوي.

الباقات

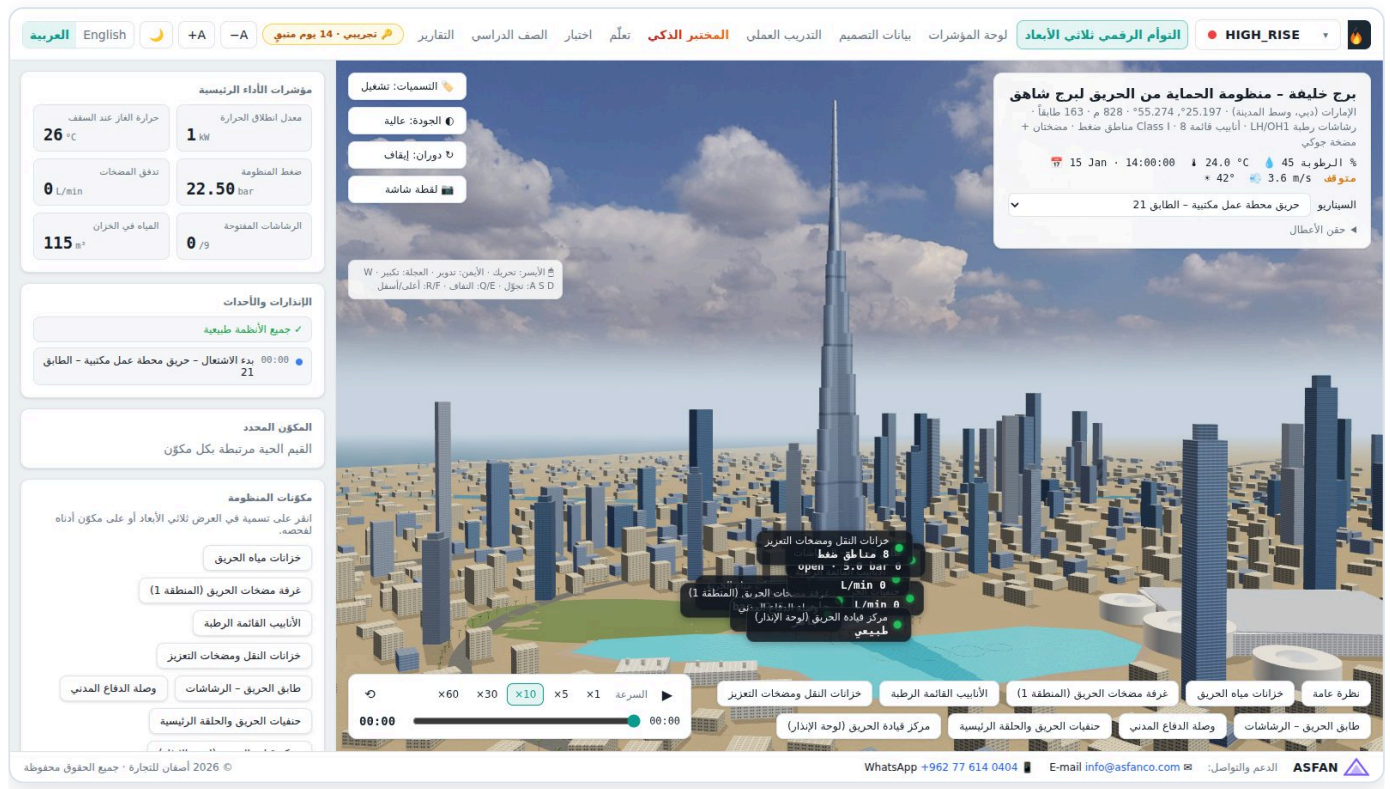
يمكن أن يشمل الترخيص البرنامج كاملاً أو باقة محددة، مثل الرشاشات والمضخات أو إنذار الحريق الذكي أو المخاطر الخاصة أو التنوعية الأساسية، أو اختياراً مخصصاً. تعرض نافذة الترخيص بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات المشمولة، وكل ما عداها يظهر بقفل 🔒، والضغط عليه يفتح نافذة الترخيص للترقية.

الحالة	ماذا يحدث
انتهاء الاشتراك	يطلب البرنامج مفتاحاً جديداً، وتبقى بياناتك ونتائجك محفوظة.
جهاز جديد	الترخيص غير المربوط يُفَعَّل على الجهاز الجديد؛ والمربوط يحتاج مفتاحاً جديداً لمعرّف الجهاز الجديد.
ترخيص المشرف (المدرّس)	يرى نتائج جميع الطلاب ويصدّرها ويمسحها، ولوحة المدرّب في المختبر الذكي.

لا تغيّر تاريخ الجهاز

إرجاع الساعة للخلف يُكتشف ويوقف البرنامج حتى تصحيح التاريخ.

5 الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد



الشاشة الرئيسية: الشريط العلوي، العرض ثلاثي الأبعاد مع التسميات الحية، بطاقة المعلومات، المؤشرات، الإنذارات والمكونات

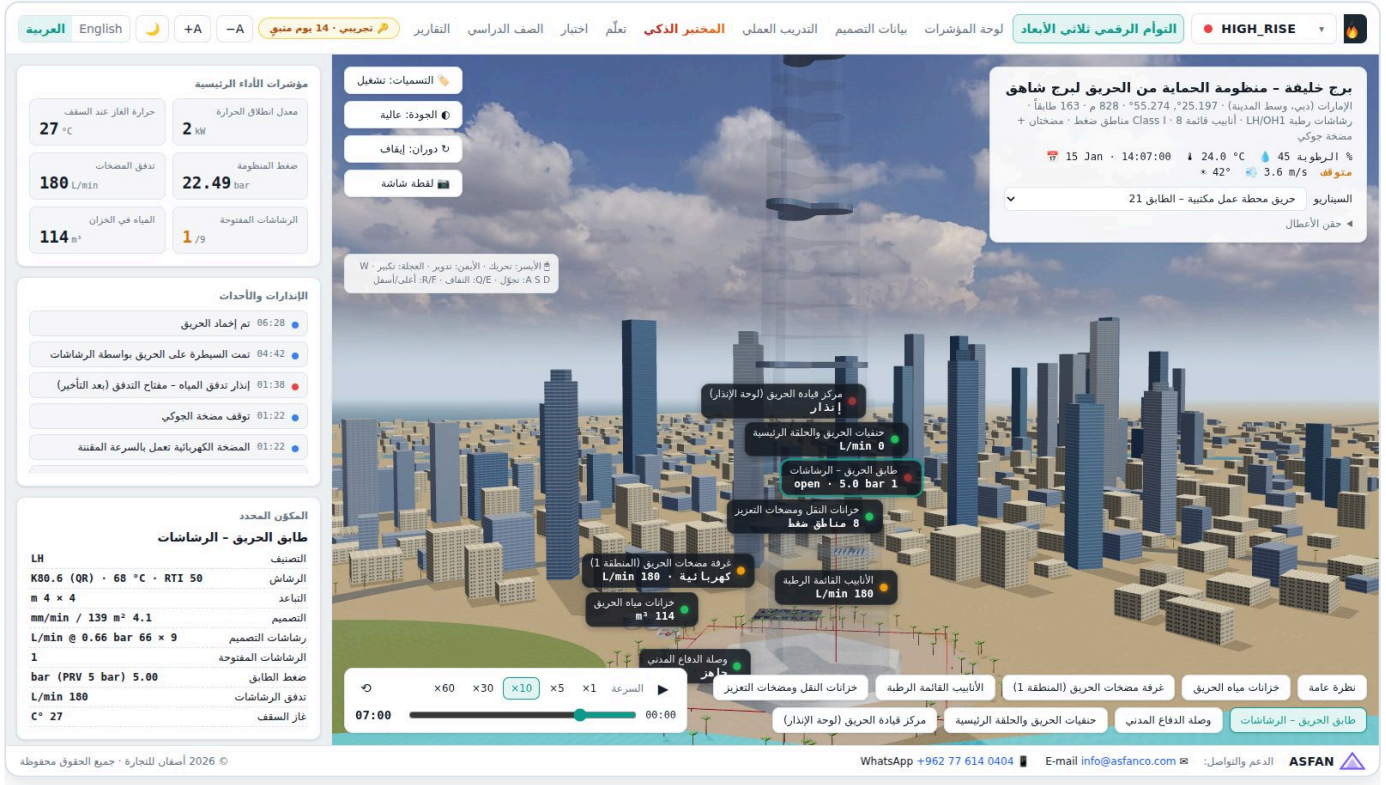
الشريط العلوي

العنصر	الوظيفة
اختيار المنشأة	اختر إحدى المنشآت المرجعية أو إنشاء منشأة يدوياً (ميناء الخاص).
التبويبات	التوأم الرقمي · لوحة المؤشرات · بيانات التصميم · التدريب العملي · المختبر الذكي · تعلّم · اختبار · الصف الدراسي · التقارير.
شارة 🔑	حالة الترخيص والتفعيل.
+A- / A	تصغير / تكبير الخط.
☀️ / 🌙	الوضع الداكن / الفاتح.
?	يفتح دليل المستخدم هذا.
/ English العربية	تغيير لغة البرنامج كاملاً (العربية من اليمين لليسان).

التنقل في العرض ثلاثي الأبعاد

الإجراء	الفأرة / لوحة المفاتيح
تحريك	السحب بالزر الأيسر
تدوير	السحب بالزر الأيمن
تكبير / تصغير	عجلة الفأرة
التجول	W A S D
الالتفاف	Q / E
أعلى / أسفل	R / F
تشغيل / إيقاف المحاكاة	Space

الأزرار على يمين العرض: التسميات تشغيل/إيقاف، الجودة عالية/منخفضة (استخدم المنخفضة على الأجهزة الضعيفة)، الدوران التلقائي، ولقطة شاشة (أيضاً Ctrl + Shift + S).

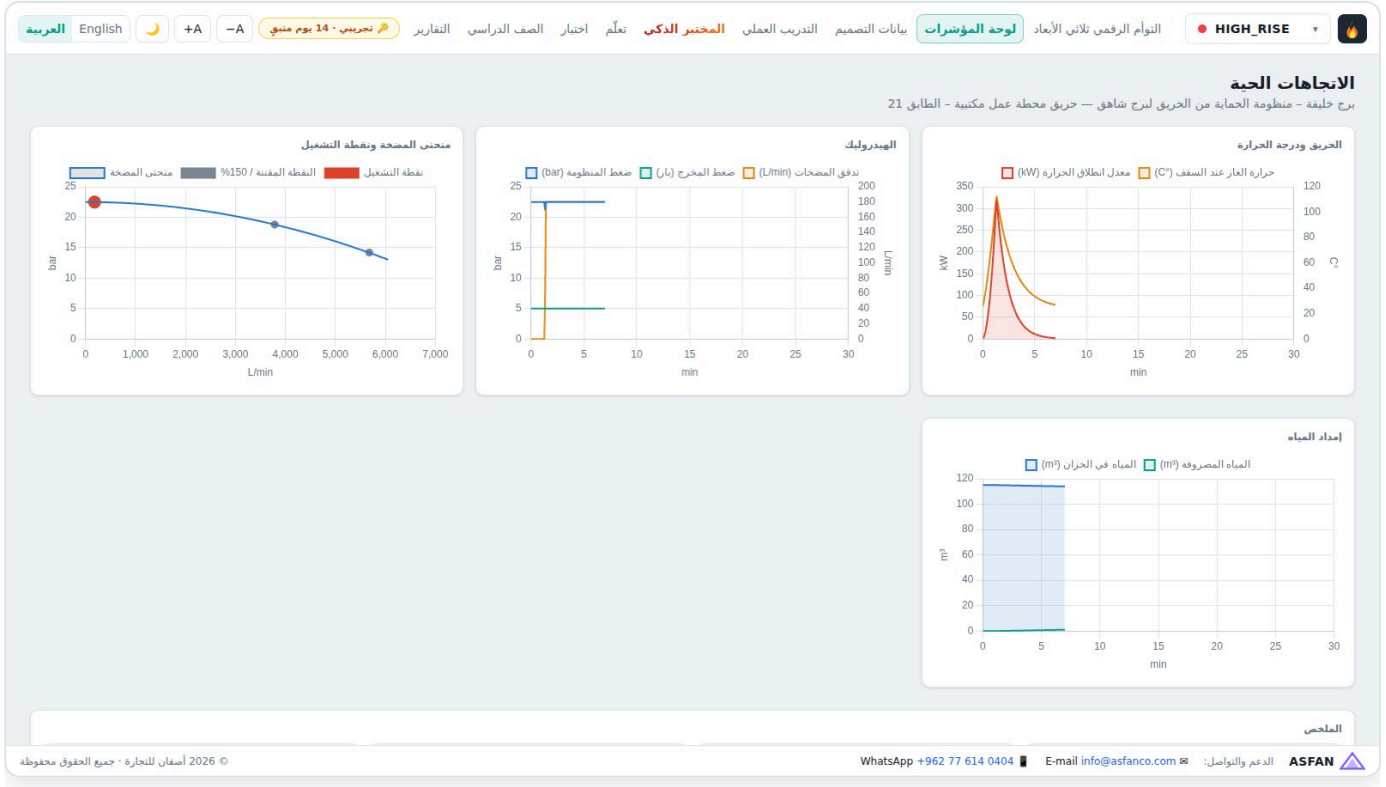


سيناريو حريق يعمل: الرشاشات تعمل والضغط والإنذارات حية

- 1 اختر المنشأة والسيناريو (مثلاً حريق في طابق معيّن).
- 2 اضغط ▶ للتشغيل. استخدم أزرار السرعة (1×-60×) واسحب شريط الوقت للانتقال.
- 3 انقر على أي تسمية أو مكوّن للانتقال إليه، وتظهر قيمه الحية في المكوّن المحدد.
- 4 راقب مؤشرات الأداء (معدل الحرارة، حرارة الغاز، الضغط، التدفق، الرشاشات المفتوحة...) وسجل الإنذارات والأحداث.
- 5 افتح حقن الأعطال لإضافة أعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تسريب، تعطل مضخة...) وشاهد استجابة النظام.

إنشاء منشأة يدوياً

اخترها من قائمة المنشآت لبناء مبنائك (المدينة، الإشراف، عدد الطوابق، الأبعاد، معامل K للرشاش، درجة حرارة التشغيل، نوع الاستجابة)، وُنشأ التصميم والمحاكاة تلقائياً.



لوحة المؤشرات: الحريق والهيدروليك ومنحنى المضخة مع نقطة التشغيل والإمداد

رسوم بيانية حية للسيناريو الجاري: معدل انطلاق الحرارة وحرارة الغاز، ضغط المنظومة وتدفقها، منحنى مضخة الحريق مع نقطة التشغيل المتحركة، وإمداد الخزان أو المادة أو الرغبة. تتبع الرسوم وقت المحاكاة.

English
العربية
+A
-A
تجريبى 14 يوم متبقي
التقارير
الصف الدراسي
اختبار
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملى
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
HIGH_RISE

أساس التصميم والحسابات
برج خليفة - منظومة الحماية من الحريق لبرج شاطئ - جريخ محطة عمل مكتبة - الطابق 21

تعديل بيانات التصميم - قيمك الخاصة
غير أي قيمة تم شغل المحاكاة على بياناتك. الحفول المعدلة مميزة، ولتحفظ القيم لكل منشأة وسياريو.

منظومة الرشاشات (NFPA 13)

تصنيف الخطورة
LH
معدل الإمداد (min)
30

الأنابيب والمبنى

قطر الخط الرئيسي (mm)
150
عرض الغرفة (m)
16

سباريو الحريق

معدل نمو الحريق
fast

المضخات والمياه

تصنيف مضخة الحريق (0 = تلقائي)
auto

استيراد JSON
تصدير JSON
استعادة التصميم المرجعي
إعادة الحساب
تشغيل المحاكاة سياناسي

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة
WhatsApp +962 77 614 0404
E-mail info@asfanco.com
الدعم والتواصل: ASFAN

بيانات التصميم: خطوات حساب NFPA والقيم القابلة للتعديل وفحص المطابقة

يعرض كل خطوات الحساب التصميمي (كثافة/مساحة NFPA 13، معامل K، معادلة هازن-ويليامز، اختيار المضخة، كمية المادة وفق NFPA 2001، الرغبة وفق NFPA 11...) بالوحدات المترية والأمريكية. غير أي قيمة في المحرر ثم اضغط تطبيق أو تطبيق وتشغيل لتعمل المحاكاة على تصميمك. تبين قائمة المطابقة القواعد الناجحة والمخالفة، وزر إعادة يرجع للتصميم المرجعي.

English العربية

🌙 +A -A

🔥

HIGH_RISE

التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

لوحة المؤشرات

بيانات التصميم

التدريب العملي

المختبر الذكي

تعلّم

اختبار

الصف الدراسي

التقارير

🔥

تجريب 14 يوم متبقي

التدريب العملي

مشاهد تدريبية تفاعلية ثلاثية الأبعاد مبنية على فيديوهات الدورة: استكشف كل مكون ثم نفذ الإجراء خطوة بخطوة على فيزياء حية. تحفظ النتائج في الصف الدراسي.

جديد: المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

لوحة الإنذار الممتلئة، النسب والتجهيز، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، التنبؤ، قيادة الحوادث والشهادات.

افتح المختبر الذكي →

🔧

جولة في غرفة مضخات الحريق وتسليل التشغيل

غرفة مضخات وفق NFPA 20. الحزان والسحب ومضخات الحوكم والكهربائية والتدريبات والميكانيكا وصمام التفتيش ودارتة الاختيار. تحكم بالطلب وراف تسلسل مضخات الصعق.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

📊

اختبار التدفق السنوي لمضخة الحريق (NFPA 25)

شغل المضخة عند الإغلاق و100% و150% من التدفق الفعلي عبر دائرة العداد. وسجل الضغط الصافي وفاربه بمنحنى القبول.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

صمام الأنابيب الجافة: اختبار الفصل وإعادة الضبط

يحفظ الهواء المضربار بعلفًا: فتح وصلة الفنتش بمرتب الهواء بفصل الصمام ويجب أن يعمل الماء إلى المحرك ضمن حد NFPA 13. تم أعد المنظومة للخدمة خطوة بخطوة.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

مجموعه صمام التحكم بالطابق: اختبار الإندار ومفتاح العيب

صمام تحكم المنطقة بمفتاح عيب، ومفتاح تدفق بمؤثر ومقياس، وصمام اختبار وتصريف برزاج رية، وصمام خفض ضغط. نفذ اختبار إنذار التدفق واختبار الإشراف على الصمام.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

تدريب الخرطوم: صمام الهبوط وخزانة الحريق

فريق من شخصين: اختج الخرابة، ومد خرطوم 65 مم دون التواء، واربط الوصلة واختبرها بالشد، وزكب القاذف، وافتح صمام الهبوط سطر وهاجم قاعدة الحريق.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

طفايات الحريق المحمولة: التوزيع وطريقة PASS

وُزّع طفايات A-10-B-C-2 في طابق مكاتب خفيف الخطورة حيث لا تزيد مسافة الوصول عن 22.9 م (75 قدمًا) وفق NFPA 10. تم أطقن حريقًا بطريقة PASS.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

وضع التركيب: الكواشف والرشاشات

وُزّع كواشف الدخان (قاعدة 0.7 × S) ورشاشات متذبذبة لخطورة خفيفة على سقف مكتب حقيقي به عازلة خفيفة وباشرات هواء ومخبر مكشوف وعمود — بعلطيه حيد وقواعد العوائق وفق NFPA 72 وNFPA 13. ومخطط مغاول يحتاج إلى تصحيح.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

غرفة FM-200: حاسبة التصميم وتسليل التفريغ

احسب كمية المادة ماضرة (W = V × C) (100-100) مع (W = V × C) مع تدريبات NOAEL/LOAEL. تم نفذ تسلسل الإطلاق: كشف متقاطع، 30 ث قبل التفريغ، وإيقاف التكييف، وتفرغ خلال 10 ث، والاحتفاظ.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

ضغط بيت الدرج (NFPA 92)

امنع الدخان من دخول درج الهروب: اصطب مروحة الإمداد ليكون $\Delta P \geq 12.5$ باسكال، مع قوة فتح باب ≥ 133 نيوتن، وشاهد ما يحدث عند فتح الأبواب. $Q = 0.839 \cdot A \cdot \sqrt{\Delta P}$.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

أنواع الرشاشات وسباق الاستجابة

قارن الرشاشات المتذبذبة والقائمة والجانبية والخفيفة والعائرة ESFR والمفتوحة، تم أعمل حريقًا تحت ستة رشاشات بدرجات حرارة ومؤشرات RTI مختلفة وشاهد أيها يعمل أولًا.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

🔧

غرفة FM-200: حاسبة التصميم وتسليل التفريغ

احسب كمية المادة ماضرة (W = V × C) (100-100) مع (W = V × C) مع تدريبات NOAEL/LOAEL. تم نفذ تسلسل الإطلاق: كشف متقاطع، 30 ث قبل التفريغ، وإيقاف التكييف، وتفرغ خلال 10 ث، والاحتفاظ.

▶ الفيديو المصدر ▶

▶

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الدعم والتواصل: ASFAN

E-mail info@asfanco.com

WhatsApp +962 77 614 0404

صفحة التدريب العملي مع المشاهد العشرة التفاعلية

المشهد	ما الذي تتدرب عليه
غرفة مضخات الحريق	مكونات NFPA 20 وتسليل تشغيل الجوكي – الكهربائية – الديزل والإيقاف اليدوي.
اختبار التدفق السنوي	نقطة الإغلاق و100% و150% من التدفق ومنحنى القبول (NFPA 25).
صمام الأنابيب الجافة	اختبار الفصل الكامل وزمن وصول الماء وإجراء إعادة الضبط.
صمام التحكم بالطابق	اختبار إنذار التدفق (المؤثر) واختبار مفتاح العيب/الإشراف.
طفايات الحريق	التوزيع وفق مسافة الوصول في NFPA 10 وطريقة P-A-S-S.
تدريب الخرطوم	صمام الهبوط والوصلات والعمل بفريق من شخصين.
أنواع الرشاشات	المتذبذبة والقائمة والجانبية والمخفي وESFR... وسباق الاستجابة.
ضغط بيت الدرج	فرق الضغط وفق NFPA 92، قوة فتح الباب، خانق التنفيس.
غرفة FM-200	حاسبة NFPA 2001 وتسليل التفريغ بالكشف المتقاطع.
وضع التركيب ثلاثي الأبعاد	تركيب الكواشف والرشاشات على سقف حقيقي مع قواعد العوائق.

العربيةEnglish

+

-

تجريب 14 يوم متبق

التقارير

اختبار

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

التوأّم الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

×

خروج

جولة في غرفة مضخات الحريق

وتسلسل التشغيل

10x

5x

1x

استكشاف

تسلسل التشغيل (NFPA 20)

1. تأكد أن خط السحب مفتوح: انقر على صمام السحب OS&Y المراقب.

2. حدد مضخة الجوكي (حفظ الضغط).

3. افتح طلباً صغيراً (≈ 2%). يجب أن تعمل مضخة الجوكي عند 8.61 بار.

4. ارفع الطلب إلى ≈ 60% (تشغيل الرشاشات). تعمل المضخة الكهربائية عند 8.27 بار.

5. أغلق الطلب إلى 0%. هل تتوقف المضخة الكهربائية تلقائياً؟

6. مع إغلاق الطلب، أوقف المضخة الكهربائية: انقر على متحكمها (إيقاف).

7. حاك انقطاع الكهرباء: اطقن "الكهرباء الرئيسية متوفرة".

8. افتح الطلب مجدداً (≈ 60%). لا تعمل الكهربائية: يبدأ الديزل عند 7.58 بار.

9. أغلق الطلب وأعد الكهرباء ثم أوقف مضخة الديزل من متحكمها.

0%

طلب المنظومة (رشاشات/حراطيم مفتوحة)

الكهرباء الرئيسية متوفرة

تسرب صغير في المنظومة

القيم الحية

9.30 bar · 135 psi

0.30 bar

9.00 bar

0 L/min · 0 gpm

ضغط المنظومة

ضغط السحب

الضغط الصافي للمضخة

التدفق

التسميات: تشغيل

الجودة: عالية

دوران: إيقاف

لقطة شاشة

صمام العوامة (التحريك)

حزان مياه الحريق

أنبوب العائس

صمام عدم الرجوع على الطرقة

صمام السحب OS&Y (مراقب)

لوحة مع الدوامة

مقياس السحب (مركب)

مضخة الجوكي (حفظ الضغط)

متحكم مضخة الجوكي

مضخة الحريق الكهربائية (متوفرة افتحاً)

متحكم مضخة الحريق الكهربائية

صمام تنبیس الضغط الرئيسي

مقياس ضغط المنظومة

مجمع اختبار الحراطيم

عداد التدفق (دائرة الاختبار)

بطاريات تشغيل الديزل (مجموعتان)

صمام التحكم باختيار التدفق

متحكم مضخة الديزل

الرئيسي (إلى الرشاشات والألابيب الثابتة)

مضخة الحريق بمحرك ديزل

صمام تنبیس الضغط الرئيسي

مقياس ضغط المنظومة

مجمع اختبار الحراطيم

عداد التدفق (دائرة الاختبار)

بطاريات تشغيل الديزل (مجموعتان)

صمام التحكم باختيار التدفق

متحكم مضخة الديزل

الأسس: محرك - ألومن - تومر - المحطة: تكسر - W

ASD - بوزل - QIE - المرافق: R/F - أغلق/أسفل

WhatsApp +962 77 614 0404

E-mail info@asfanco.com

الدعم والتواصل: ASFAN

وضع الإجراء: الخطوة الحالية والقيم الحية وسجل الأحداث

ASFAN Trading · 15 / 24 2026 ©

دليل المستخدم · التوأّم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

تبويب المختبر الذكي يدرّب المهندسين على أنظمة إنذار الحريق والسلامة الذكية (المعنونة). الوحدات العشر تعمل على نظام حي واحد: أي عطل تزرعه في اللوحة يظهر في المبنى ونظام إدارة المبنى ومركز المراقبة وسجلات الاستلام. علامة ✓ في القائمة اليسرى تعني أن الوحدة مكتملة.

الوحدة 1 – لوحة الإنذار المعنونة مع مخططات المبنى وحلقة SLC

1. مختبر لوحة الإنذار المعنونة

لوحة واقعية (شاشة LCD، مصابيح، أزرار ACKNOWLEDGE و ALARM SILENCE و SYSTEM RESET و DRILL، اختبار المصابيح، ومفتاح مستوى الوصول). انقر على جهاز في المخطط لاختباره (دخان، حرارة، زر يدوي، تدفق، صمام). استخدم شريط الأدوات لقطع الحلقة أو عمل قصر، وقارن الفئتين A و B، وشاهد العوازل، وأضف أجهزة وشغل التعلّم التلقائي في تبويب البرمجة. التمارين الموجهة تُكتشف تلقائياً، وتحدي المفتش يخفي أعطالاً لتكتشفها. الإسكات وإعادة الضبط يحتاجان المستوى 2 – أدر المفتاح.

العربية
English
+
-
تجربتي 14 يوم متبقّي
التقارير
الصف الدراسي
اختبار
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
HIGH_RISE

مصفوفة السبب والنتيجة

ذكاء نظام الحريق الذكي هو بمرحلة السبب والنتيجة: أي المدخلات (الكواشف، الأزرار البدوية، تدفق المياه، الكشف المتقاطع لغرفة الخوازم) تفعّل أي المخرجات (الإخلاء، إيقاف التكييف، الخوازيق، ضغط الدرج، استدعاء المصعد، تحرير الأبواب، التحكم بالدخول، نقر FM-200، الإبلاغ الخارجي)، ابن المصفوفة وافحصها وفق الأكواد وشاهدها تعمل.

NFPA 101 §7.2.1.6 NFPA 2001 §4.3 NFPA 90A NFPA 72 §23.8.5.4.3 NFPA 72 §21 Emergency control functions

كيف يعمل فحص الكود والنتيجة تشغيل السيناريوهات محرر المصفوفة

سيناريوهات الحريق

دخان في مكتب 3 بالطابق الأول

حريق غرفة الخوازم: كاشف A تم B (متقاطع)

دخان في ردهة مصعد الطابق الأرضي

دخان في ردهة مصعد الطابق الثاني

تشغيل زر يدوي عند الدرج A (الأرضي)

تدفق مياه الرشاشات في الطابق الثاني

إبلاغ صمام الرشاشات في الطابق الأول (إشغرافي)

إسكات الضغط على إقفاء FM-200

استعادة وإعادة ضغط

حالة المخرجات

الأبواب والوميض

الإخلاء الصوتي

المكيفات

خوازيق الدخان

مغلقة

ضغط الدرج

تعمل

متوقعة

G:alert 1:evac 2:evac

G:stop 1:stop 2:stop

مغلقة

خوازيق الدخان

مغلقة

ضغط الدرج

تعمل

00:05

تسلسل العمليات

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

WhatsApp +962 77 614 0404 E-mail info@asfanco.com ASFAN الدعم والتواصل

المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

رغب وبرج واربط واسلم ومن نظام إدار حريق معنون ذكي.

مختبر لوحة الإنذار المعنوية

الحلقة والموارد والأنظمة والبرجة

مصفوفة السبب والنتيجة

برمج المنطق الذكي وشكل الحرائق

التكامل مع نظام إدارة المبنى

الكام، نظام إدارة المبنى، المصعد، الإخلاء،...

وضع المركب ثلاثي الأبعاد

الوحدات توزيع الكواشف والرشاشات

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

اختبارات الاستلام وسجل الإبحار

المسألة التنبؤية

مراقبة الحالة والفحص والاختبار وأوامر...

فائد الحاردين

قرارات تحت الضغط وأعطال متتالية

تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

المسقط، المصاعج، اللهب، الخطي، الرادار...

الأدوات الهندسية

هيدروليك، بطاريات، هبوط جهد، مخطط...

المسارات التعليمية والشهادات

المسارات واختبار النهائي والشهادات

الوحدة 2 – تشغيل سيناريو حريق على مقطع المبنى

2 • مصفوفة السبب والنتيجة

انقر على الخلايا لبرمجة أي المدخلات تشغل أي المخرجات (• فوري، • بعد 30 ثانية). **فحص الكود يقيم** المصفوفة وفق NFPA 72 وNFPA 90A و92 و101 و2001. **تشغيل السيناريوهات** يعرض الإخلاء الصوتي والمكيفات والخوازيق ومراوح الدرج واستدعاء المصعد والأبواب والتحكم بالدخول وFM-200 وإشارة الدفاع المدني على مقطع حي للمبنى.

3 • التكامل مع نظام إدارة المبنى

رسومات BMS بأسلوب SCADA، كائنات BACnet وسجلات Modbus مع حركة الشبكة، مصعد رجال الإطفاء (استدعاء المرحلة الأولى وتشغيل المرحلة الثانية — اضغط باستمرار على فتح الباب)، لوحة الإخلاء الصوتي (المناطق، رسائل التنبيه والإخلاء، اضغط للتحدث)، ومستقبل مركز المراقبة مع فك رسائل Contact-ID.

القواعد والرسومات (تباعد $0.7 \times S$ ، المسافات من الجدران، جيوب العوارض، البعد عن فتحات التكييف، تباعد الرشاشات وقاعدة العارضة) وزر لفتح مشهد التركيب ثلاثي الأبعاد، مع اختبار قصير يسجل درجتك.

فحوصات ما قبل التشغيل (اختبار العزل)، اختبار وظيفي لكل الأجهزة واحداً واحداً (مع عيوب تركيب مخفية اختياريًا)، مسح مستوى الصوت بجهاز الديسيبل، اختبار البطاريات والكهرباء، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، وسجل الإنجاز وفق NFPA 72 قابل للطباعة.

العربية English
🌞 +A -A 🔒
تعليم اختيار الصف الدراسي اختبار الترخيص ١٤٠ يوم مجاني

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

مركز النظام المركب غير الاستلام تماماً كما يفعل مهندس التشغيل؛ فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات، واختبار وطيفي لكل جهاز على اللوحة الجذبة، ومسح مستوى الصوت والرؤية، واختبارات البطارية والطاقة، واختبار الضغط الهيدروستاتيكي للرشاشات – ثم ادراج سجل الإنجاز وفق NFPA 72.

NFPA 72 §13 29.2.1
NFPA 72 §10.6
NFPA 72 §18.5
NFPA 72 §7.5.6
NFPA 72 §14.4 T.14.4.3.2

المختبر المعتمد للأخطمة الذكية

رُكّب وبرمج وأصلط واستلم ومن نظام إنداز حريق ممنون ذكي.

١ • ما قبل التشغيل

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات	NFPA 72 §14.4 T.14.4.3.2	61

المختبر لوجه الإنداز المعنونة

الحلقة بوزاكرول وللاعتلال والسرعة

٢ • الاختبار الوظيفي للأجهزة

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مستوى الصوت والرؤية	NFPA 72 §13 29.2.1	A

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٣ • مستوى الصوت والرؤية

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مستوى الصوت والرؤية	NFPA 72 §13 29.2.1	0

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٤ • البطارية والطاقة

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
بطارية الطاقة	NFPA 72 §13 29.2.1	0

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٥ • الاختبار الهيدروستاتيكي

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
الاختبار الهيدروستاتيكي	NFPA 72 §13 29.2.1	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٦ • سجل الإنجاز

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
سجل الإنجاز	NFPA 72 §13 29.2.1	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٧ • وضع التركيب ثلاثي الأبعاد

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
وضع التركيب ثلاثي الأبعاد	NFPA 72 §13 29.2.1	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٨ • فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات	NFPA 72 §14.4 T.14.4.3.2	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

٩ • فصل الأجهزة المعنونة واللوحه وحمايه الصواعق قبل اختبار العزل

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
فصل الأجهزة المعنونة واللوحه وحمايه الصواعق قبل اختبار العزل	NFPA 72 §14.2.10	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

١٠ • مقاومة عزل كابل حلقة SLIC (الموصلات ← الأرضي)

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مقاومة عزل كابل حلقة SLIC (الموصلات ← الأرضي)	NFPA 72 §14.4.3.2 (21) 1 MO @ 500 V DC	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

١١ • مقاومة عزل كابل دائره الإنداز NAC1

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مقاومة عزل كابل دائره الإنداز NAC1	NFPA 72 §14.4.3.2 (21) 1 MO @ 500 V DC	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

١٢ • مقاومة عزل كابل دائره الإنداز NAC2

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مقاومة عزل كابل دائره الإنداز NAC2	NFPA 72 §14.4.3.2 (21) 1 MO @ 500 V DC	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

١٣ • مقاومة الحلقة من مخرج اللوحه إلى مدخلها (الاستمرارية)

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مقاومة الحلقة من مخرج اللوحه إلى مدخلها (الاستمرارية)	NFPA 72 §14.4.3.2 (21) 40 Ω	61

مصفوفة السبب والنتيجة

مرجع ضغط الذكي وسجل الحرائق

١٤ • مراقبة النسب الأرضي: مقاومة الحلقة لأرضي (فراده اللوحه)

نوع الاختبار	المتطلبات	النتيجة
مراقبة النسب الأرضي: مقاومة الحلقة لأرضي (فراده اللوحه)	NFPA 72 §12.6 50 kΩ	61

الوحدة 5 – الاستلام: اختبار الأجهزة والصوت والبطاريات والضغط والسجل

6 · الصيانة التنبؤية

بيانات حالة الكواشف والمضخات والبطاريات مع التنبؤ بالاتجاه، وتقويم الفحص والاختبار والصيانة وفق NFPA 72 وNFPA 25، وأوامر عمل تنظف الكواشف فعلياً على اللوحة، وتحدي تخطيط صيانة الشهر.

العربية
English
🌞
+A
-A
📅 الخميس 14 يوم محلي

التقارير
اختبار الصف الدراسي
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العلمي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
النوم الرقمي ثلاثي الأبعاد

🔴 HIGH_RISE
🔥

الصيانة التنبؤية

أدرك المبنى كظام إدارة صيانة (CMMS): بيانات حالة تناظرية لمدة 24 شهراً من كل كاشف ومضخات الحريق والبطاريات، وتنبؤات إنذار حتى حد الصيانة، وتقييم الفحص والاختيار والصيانة وفق NFPA 72 و NFPA 25، وأوامر عمل تؤثر على اللوحة الحية — تم خطط لصيانة شهر بصفاءات فنيين محدودة.

NFPA 25 §13.2.5
NFPA 25 (2023) §8.3
NFPA 72 §14.4.4.3
NFPA 72 §14.3
T.14.4.3.2

1. صحة الأصول
2. جدول الفحص والاختبار
3. أوامر العمل
4. التحدي: خطط للشهر

📅 تم استيراد 24 شهراً من سجل القيم التناظرية من اللوحة (تعرض انحراف الكاشف) ومراقبات المضخات وأجهزة فحص البطاريات، اللوحة الحية تعكس الآن حالة الأصول المتداولة.

الأصول المراقبة

48

مؤشر صحة الأصول

59/100

خرج (≥ 30 يوماً)

5

مفرغ (≥ 90 يوماً)

1

نسبته صيانة اللوحة

4

مهام فحص متأخرة

4

004 كاشف دجان

GF - ردة المعدل - تعويض الانحراف (الاناسج)

الحالي

83 %

الاتجاه (الحذر)

+3.72 %/mo

R²

1.00

الحد

80 %

معدل بلوغ الحد المتوقع

2026-09-30

درجة الصحة

0/100

تعوض اللوحة اناسج الحجره برقع مرجع الهواء النظيف. عند 80% من مدى التعويض لنصدر تنبيه صيانة، وعند 100% عطل الكاشف — لا يمكن الاعتماد على الكاشف.

سجل المخاطر

الناقل	الحالة	انماه 24 شهراً	المتح	حتى الحد	المحطوره
004 كاشف دجان - GF	83 % الحد	88	0	الآن	خرج
010 كاشف دجان - GF	104 % الحد	88	0	الآن	خرج
034 كاشف دجان - 1F	94 % الحد	88	0	الآن	خرج
038 كاشف دجان - 1F	99 % الحد	88	0	الآن	خرج
FP-2 صحفه جريه دبرل 750 gpm	4.49 mm/s	4.5	1	يوم 3	خرج
008 كاشف دجان - GF	73 % الحد	88	12	يوم 62	مفرغ
JP-1 صحفه التعويش (jockey)	16 /day	28	25	يوم 91	منوط
بطاريه تشغيل الدبرل - المجموعه A	5.75 mD	6	19	يوم 109	منوط
بطاريه عمّد دوائر الانذار 12 x فولت 7 امبير-س	31.86 mD	33	19	يوم 116	منوط
024 كاشف دجان - ردة المعدل	63 % الحد	88	29	يوم 147	منوط
018 كاشف دجان - GF	65 % الحد	88	28	يوم 152	منوط

الوحدة 6 - صحة الأصول وسجل المخاطر والتنبيه

7 . قائد الحادثة

قرارات بعدّ تنازلي في حرائق تتعطل خلالها المعدات (حريق ليلي في غرفة الخوادم، حريق مطبخ في ساعات الدوام). بعدها يعرض **الإعادة والاستخلاص** خطك الزمني وأفضل الإجراءات وأساسها في الكود.

8 • تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

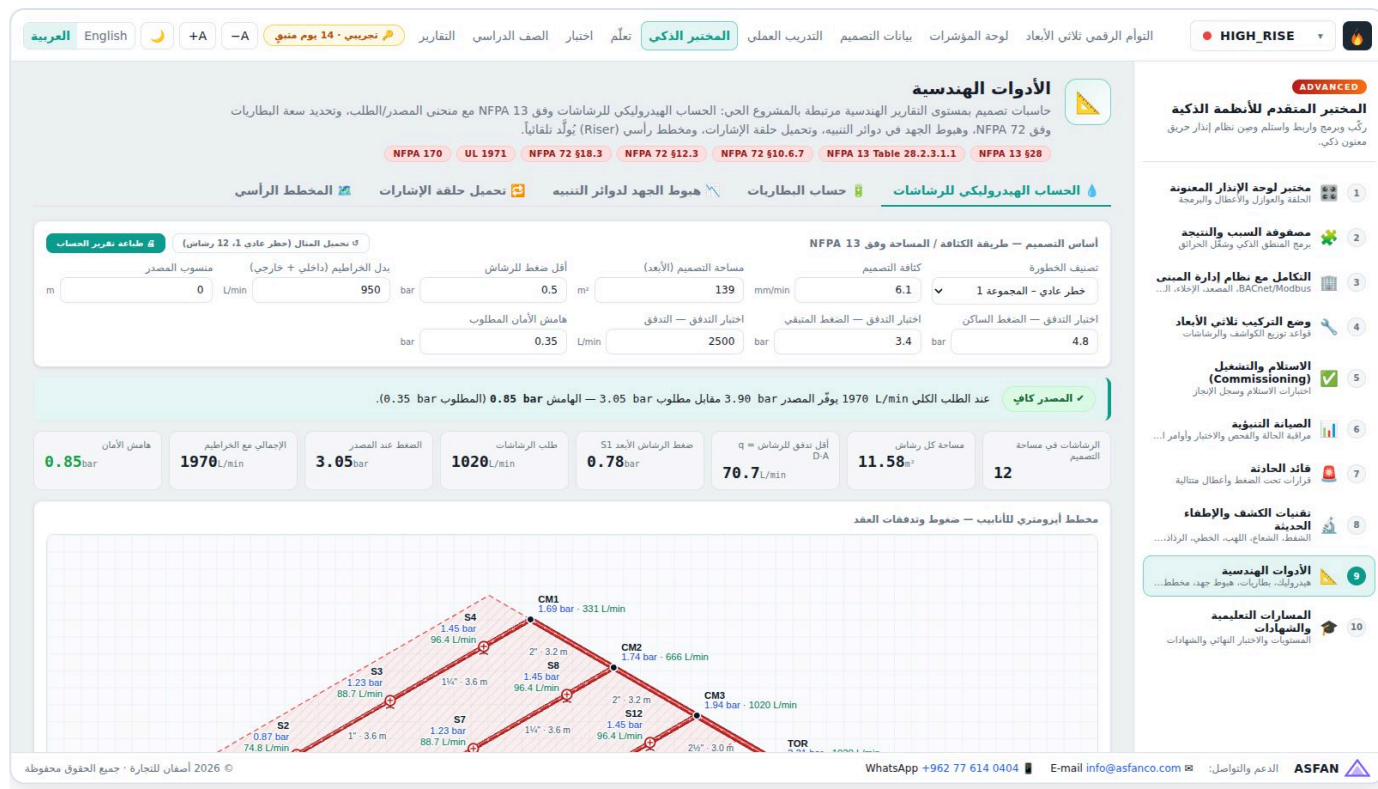
محاكيات لكشف الدخان بالشفط (VESDA) والكاشف الشعاعي وكاشف اللمب UV/IR وكابل الحرارة الخطي ورذاذ الماء وأنظمة ما قبل الفعل (عديمة ومفردة ومزدوجة التعشيق)، مع تحدي اختيار التقنية المناسبة.

[illegible]

الوحدة 8 – محاكاة التقنيات الحديثة

9 . الأدوات الهندسية

حساب هيدروليكي للرشاشات مع منحني المصدر والطلب وتقرير قابل للطباعة، وحساب البطاريات، وهبوط الجهد في دوائر الإنذار، وتحميل حلقة SLC، ومخطط رأسى (Riser) يُرسم تلقائياً (SVG / PDF).



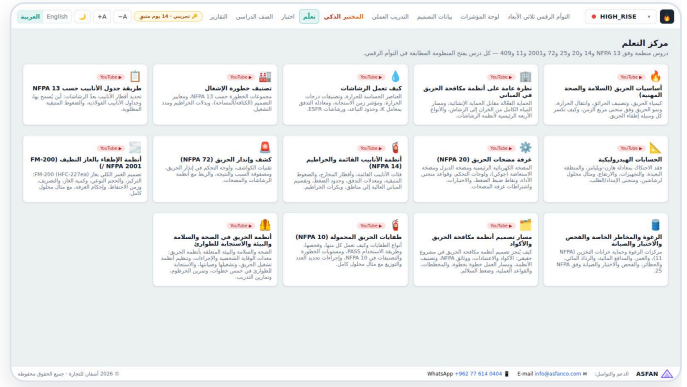
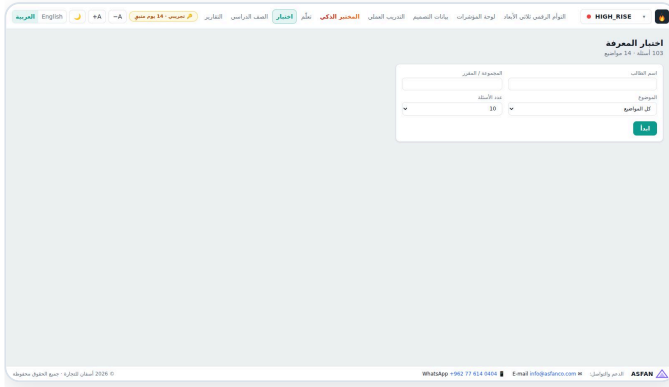
الوحدة 9 - الحساب الهيدروليكي وأدوات التصميم الأخرى

10 • المسارات التعليمية والشهادات

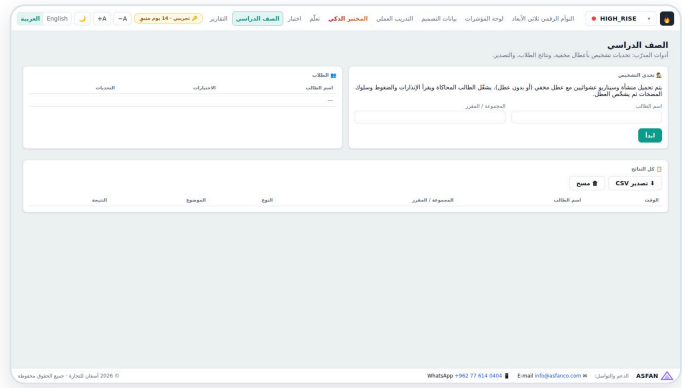
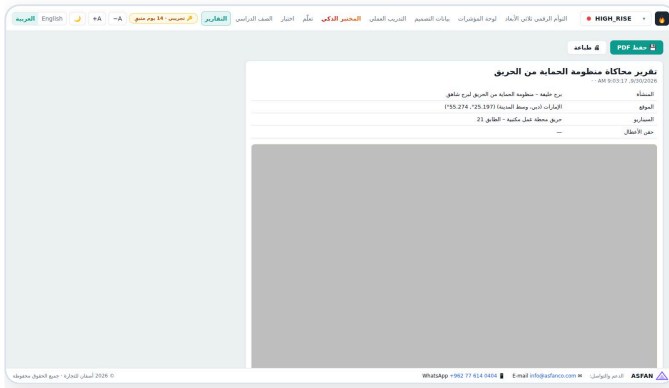
أدخل اسمك واتبع مساراً (فني، مهندس، مشرف، مصمم)، وأكمل الوحدات المطلوبة، واجتز الاختبار النهائي (≥80%)، واطبع شهادة برمز تحقق. يرى المشرفون لوحة المدرّب مع تقدّم كل متدرب.



الوحدة 10 - المسارات والاختبار النهائي والشهادات



اختبار – أسئلة مع شرح الإجابة



التقارير – تقرير محاكاة قابل للطباعة

الصف الدراسي – التحديات والنتائج

- **تعلم:** دروس مصوّرة (أساسيات الحريق، الرشاشات، تصنيف المخاطر، الهيدروليك، المضخات، الأنابيب القائمة، الكشف والإنذار، المواد التنظيفة، الرغوة، الفحص والصيانة) مع روابط فيديو المصدر.
- **اختبار:** اختر الموضوع وعدد الأسئلة، ويظهر شرح بعد كل إجابة.
- **الصف الدراسي:** أدخل اسم الطالب والمجموعة، وابدأ تحدي التشخيص (عطل مخفي)، وشاهد النتائج.
- **ترخيص المشرف** يصدر كل النتائج ويمسحها (CSV).
- **التقارير:** حفظ PDF أو طباعة تقرير محاكاة كامل مع صورة وحسابات وسجل الأحداث.

المشكلة	الحل
رسالة «Windows protected your PC» عند التثبيت	اضغط Run anyway ← More info . البرنامج آمن، والرسالة تظهر لأنه غير موقع بشهادة مدفوعة.
العرض ثلاثي الأبعاد أسود أو بطيء أو يرمش	غيّر الجودة إلى منخفضة، وحدّث تعريف كرت الشاشة، وفي الأجهزة المحمولة اختر كرت الشاشة المنفصل للبرنامج من إعدادات الرسومات في ويندوز.
«الترخيص مربوط بجهاز آخر»	أرسل معرّف جهازك الحالي إلى أصفان لتحصل على مفتاح لهذا الجهاز.
«تم اكتشاف تغيير في ساعة النظام»	اضبط التاريخ والوقت الصحيحين في ويندوز وأعد تشغيل البرنامج.
تبويب أو وحدة عليها 	غير مشمولة في باقتك؛ تواصل مع أصفان للترقية.
الخط صغير / كبير	استخدم A- / +A في الشريط العلوي.
اختفت النتائج	النتائج محفوظة لكل مستخدم ويندوز؛ ادخل بنفس حساب ويندوز.

أصفان للتجارة – ASFAN Trading
البريد الإلكتروني: info@asfanco.com
واتساب: +962 77 614 0404

عند التواصل مع الدعم أرسل: اسمك / جيتك، ومعرّف الجهاز (من نافذة الترخيص)، ورقم الإصدار (← Help About)، وصورة للمشكلة.